Banco de Dados I
Prof. Eduardo

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

A cardinalidade indica quantos objetos (instancias) de uma entidade, podem se relacionar com outra entidade através de um relacionamento.

Na hora de fazer a cardinalidade de um relacionamento deve ser considerado as cardinalidades mínimas e máximas.

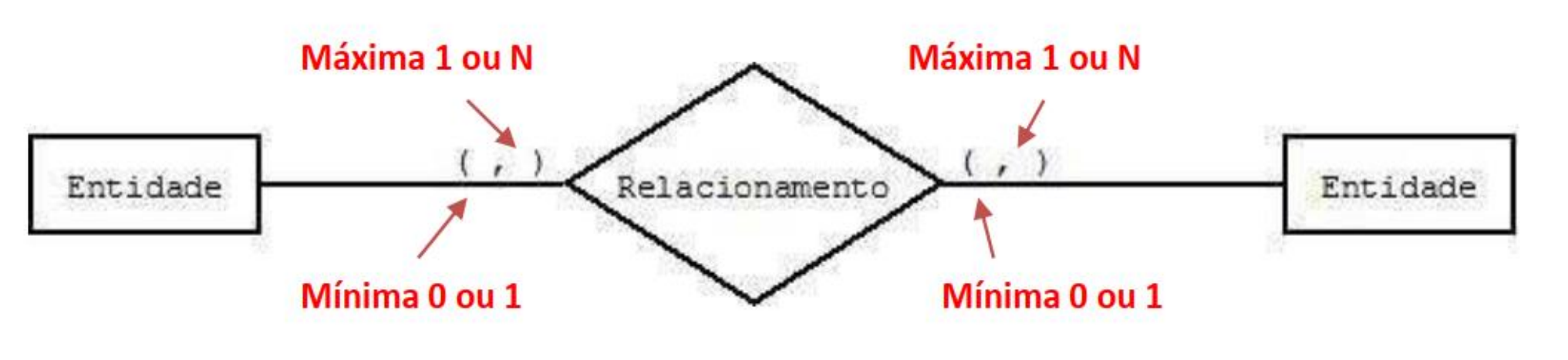
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima: é o número mínimo de instâncias de uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade mínima é usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento e sempre ocupa a primeira posição dentro do parêntese que representa a cardinalidade. Esta participação no relacionamento pode ser:

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

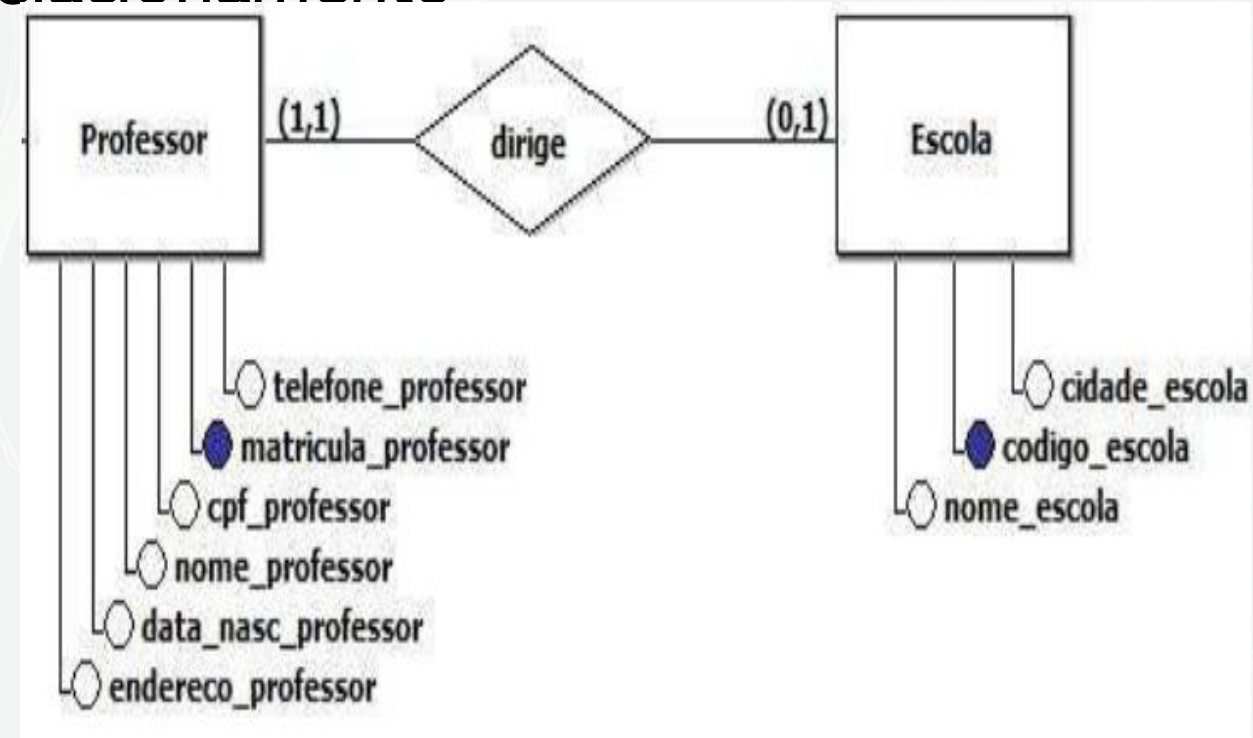
Parcial ou Opcional: quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 0 (zero). Por exemplo, na figura seguinte, pode existir algum professor que é diretor da escola. Observe que ser diretor na escola não é obrigatório, por isso atribuímos o valor 0 (zero), ao relacionamento dirige, no lado escola.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

Parcial ou Opcional:



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

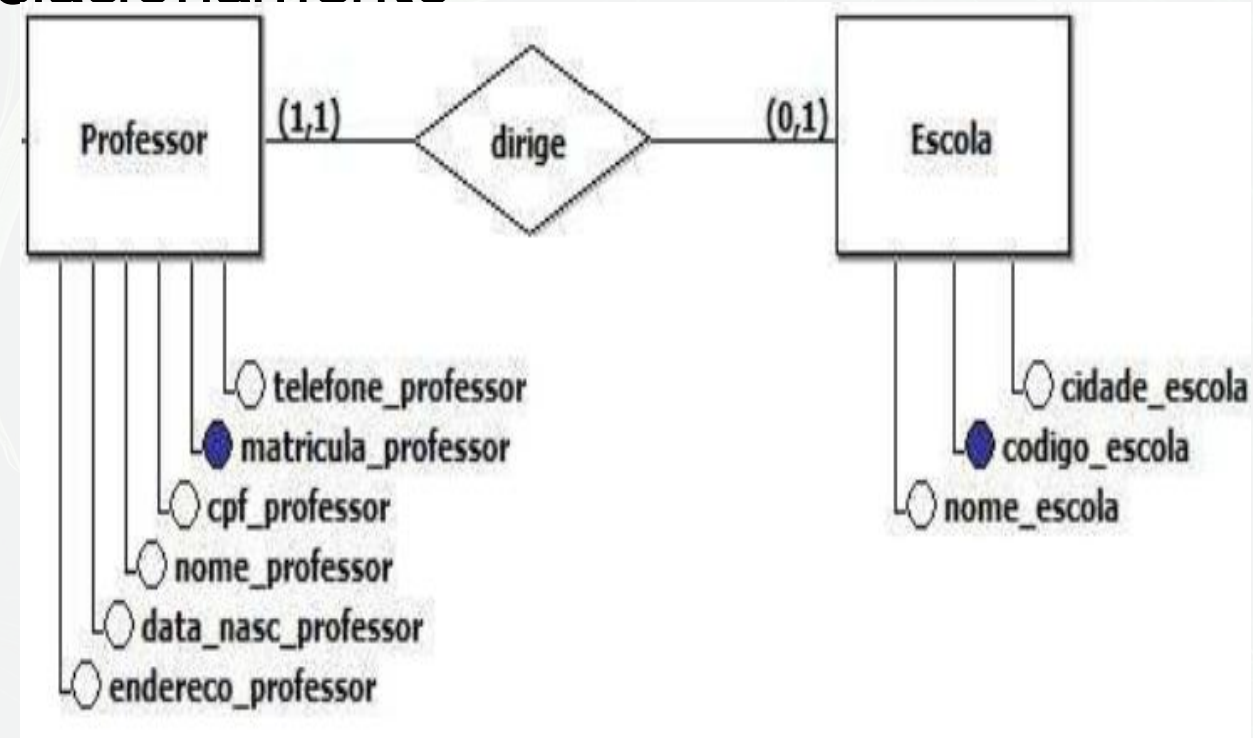
Total ou Obrigatória: quando todas as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 1. Na figura seguinte, uma escola obrigatoriamente é dirigida por um professor.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

Total ou Obrigatória:



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

É o número máximo de instâncias de uma entidade que podem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade máxima pode assumir valores 1 e N, e ocupa a segunda posição dentro do parêntese que denota a cardinalidade de uma entidade em relação a outra.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:1 (Um para Um) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa. Por exemplo, na figura seguinte, um professor é diretor de uma escola, e uma escola só pode ser dirigida por um professor.

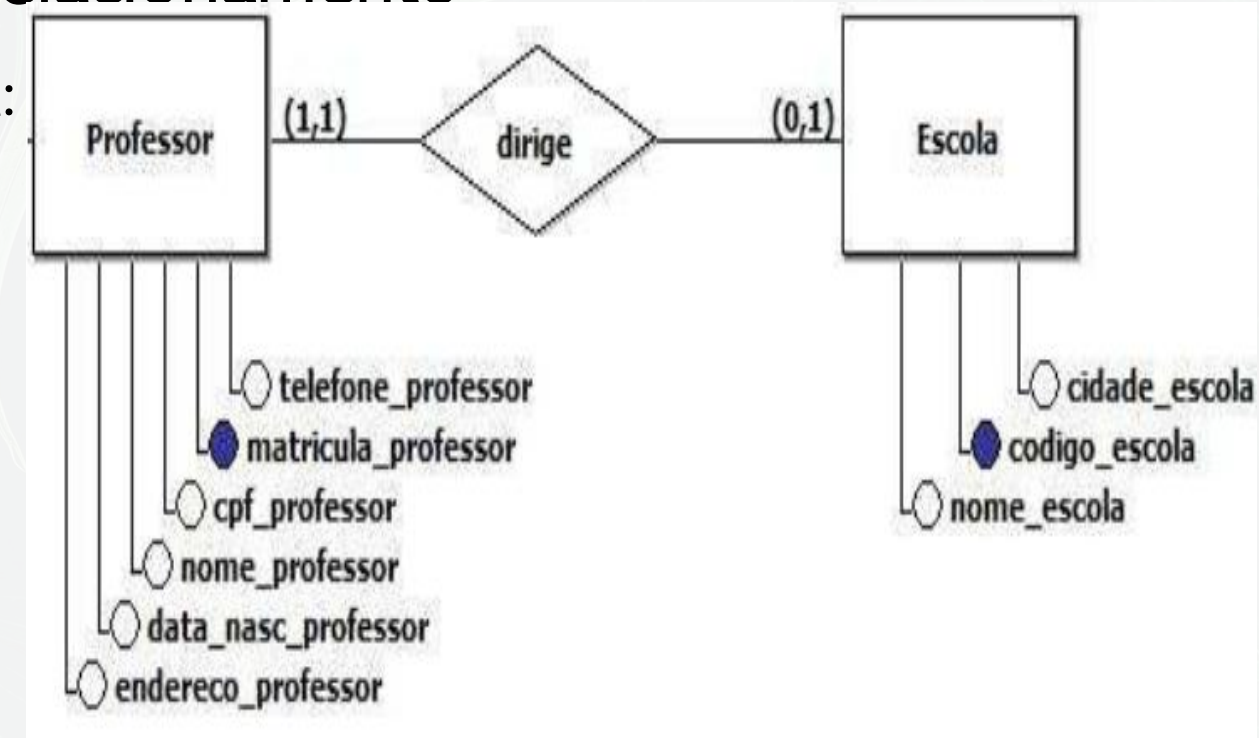
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:1

(Um para Um)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:N (Um para muitos) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade, mas a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, na figura 5.11, em uma escola podem lecionar vários professores, porém um professor só pode lecionar em uma escola.

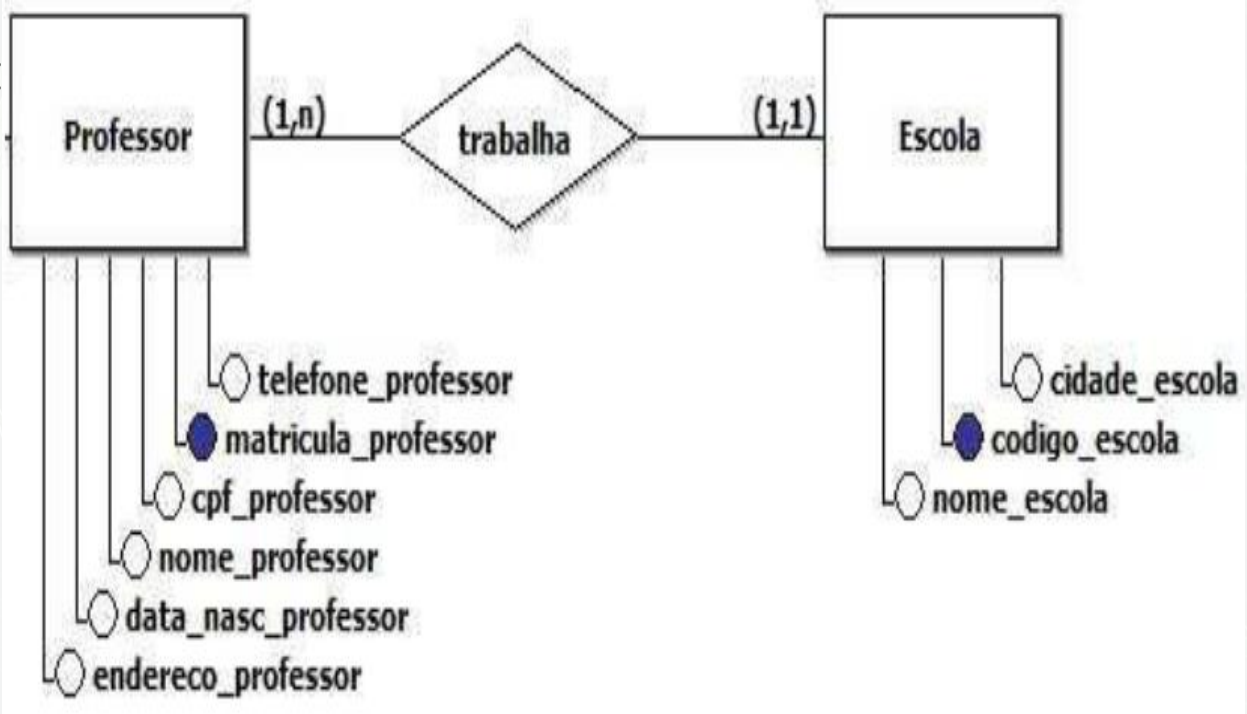
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:N

(Um para muitos)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade N:N (Muitos para muitos) – Ocorre quando uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade e vice versa. Por exemplo, um professor pode lecionar mais de uma disciplina, assim como uma disciplina pode ser lecionada por mais de um professor.

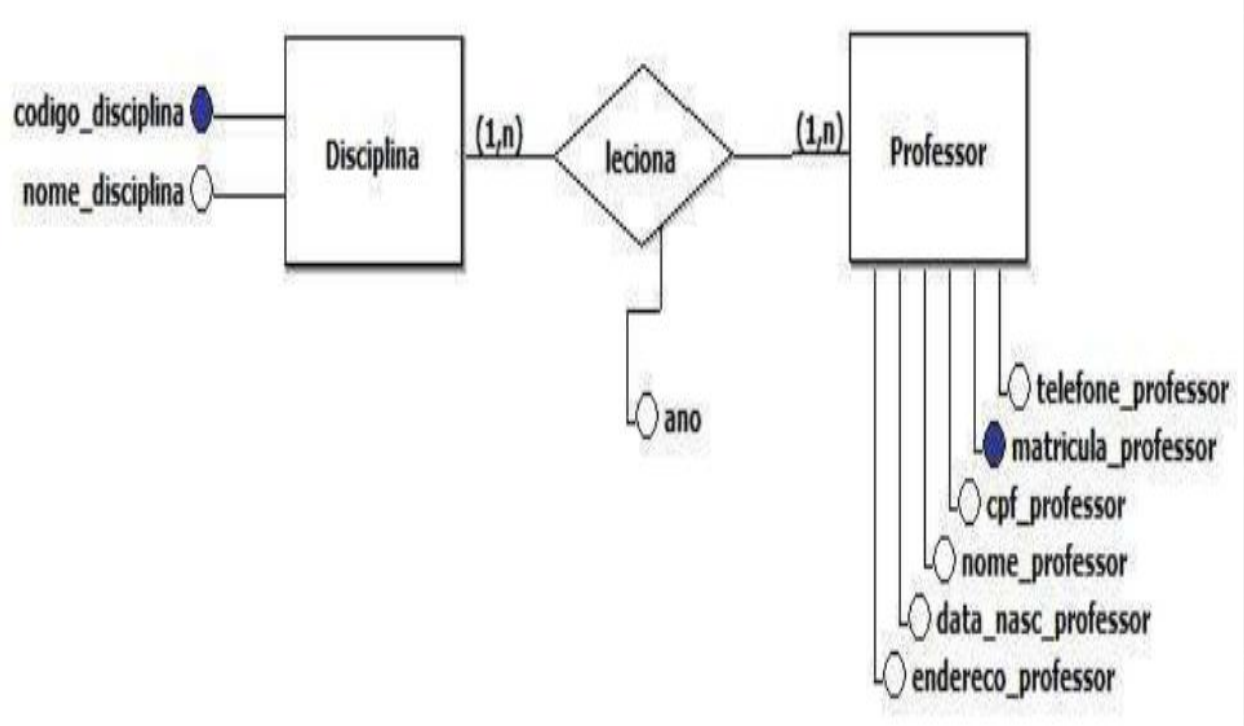
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade N:N

(Muitos para muitos)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Quando queremos descobrir a cardinalidade de um relacionamento fazemos a seguinte pergunta: “Um objeto da minha entidade X, pode estar relacionamento no mínimo com quantos objetos da minha entidade Y? E no máximo?”.

Vamos verificar o relacionamento casamento de uma entidade homem, e mulher. Fazemos então a pergunta acima: